

# ANX-PR/CL/001-01

## GUÍA DE APRENDIZAJE

### ASIGNATURA

95000346 - Nlp Y Recuperación De Información

### PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

### CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

## Índice

---

### Guía de Aprendizaje

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 1. Datos descriptivos.....                       | 1  |
| 2. Profesorado.....                              | 1  |
| 3. Conocimientos previos recomendados.....       | 2  |
| 4. Competencias y resultados de aprendizaje..... | 2  |
| 5. Descripción de la asignatura y temario.....   | 3  |
| 6. Cronograma.....                               | 5  |
| 7. Actividades y criterios de evaluación.....    | 7  |
| 8. Recursos didácticos.....                      | 9  |
| 9. Otra información.....                         | 10 |

## 1. Datos descriptivos

### 1.1. Datos de la asignatura

|                                     |                                               |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Nombre de la asignatura             | 95000346 - Nlp y Recuperación de Información  |
| No de créditos                      | 4 ECTS                                        |
| Carácter                            | Optativa                                      |
| Curso                               | Cuarto curso                                  |
| Semestre                            | Octavo semestre                               |
| Período de impartición              | Febrero-Junio                                 |
| Idioma de impartición               | Castellano                                    |
| Titulación                          | 09BM - Grado en Ingenieria Biomedica          |
| Centro responsable de la titulación | 09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion |
| Curso académico                     | 2025-26                                       |

## 2. Profesorado

### 2.1. Profesorado implicado en la docencia

| Nombre                                             | Despacho | Correo electrónico          | Horario de tutorías<br>*                             |
|----------------------------------------------------|----------|-----------------------------|------------------------------------------------------|
| Carlos Angel Iglesias<br>Fernandez (Coordinador/a) | C-211    | carlosangel.iglesias@upm.es | Sin horario.<br>A convenir por<br>correo electrónico |
| Luis Fernando D'haro<br>Enriquez                   | B-108    | luisfernando.dharo@upm.es   | Sin horario.<br>A convenir por<br>correo electrónico |

\* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

## 2.3. Profesorado externo

| Nombre                   | Correo electrónico | Centro de procedencia       |
|--------------------------|--------------------|-----------------------------|
| Alexander Peter Seiffert | ap.seiffert@upm.es | ETSIT Telecomunicación, TFO |

## 3. Conocimientos previos recomendados

---

### 3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Fundamentos De Programación
- Algoritmos Y Estructuras De Datos
- Bases De Datos

### 3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Programación

## 4. Competencias y resultados de aprendizaje

---

### 4.1. Competencias

CE23 - Capacidad para conocer, utilizar y diseñar sistemas de información y comunicaciones en sanidad y biomedicina

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

## 4.2. Resultados del aprendizaje

RA194 - Conocimiento de las técnicas de procesado de lenguaje natural, minería de textos y su aplicación en ingeniería biomédica

RA196 - Conocimiento de modelos de recuperación de información.

RA198 - Conocimiento de técnicas de motores de búsqueda y crawlers

RA197 - Capacidad de desarrollo práctico de un sistema de recuperación de información

RA195 - Conocimiento de fundamentos de recuperación de información

## 5. Descripción de la asignatura y temario

---

### 5.1. Descripción de la asignatura

1. NLP y recuperación de información.

Introducción a la necesidad de técnicas de análisis y búsqueda de información masiva. Introducción al procesamiento de lenguaje natural (PLN), sus técnicas básicas y aplicaciones. Búsqueda y análisis vs bases de datos. Proceso de recuperación de información.

2. Fundamentos de procesamiento de lenguaje Natural.

Análisis léxico, sintáctico y semántico. Reconocimiento de entidades.

3. Modelos de recuperación de información

Definición formal y conceptos básicos. Modelos abstractos de documentos y lenguajes de consulta. Modelo booleano. Modelo vectorial. Indexado semántico latente.

4. Implementación de indexado y búsqueda.

Ficheros de firma e inverso. Compresión de índices. Implementación eficiente de la regla de medida del coseno con tf-idf. Ejemplo con motor de indexación y búsqueda (ej. Lucene).

5. Evaluación en recuperación de información:

Precisión y cobertura (recall). Otras medidas de prestaciones. Colecciones de referencia. Realimentación de relevancia y expansión de la consulta.

6. Motores de búsqueda Web y arañas (crawlers)

Ranking relevancia en la web. El algoritmo page rank. Crawling. Arquitectura de un buscador web.

7. Aplicaciones. Bibliotecas médicas y aplicaciones en ingeniería biomédica.

## 5.2. Temario de la asignatura

1. NLP y recuperación de información.
2. Fundamentos de procesamiento de lenguaje Natural
3. Modelos de recuperación de información
4. Implementación de indexado y búsqueda
5. Evaluación en recuperación de información
6. Motores de búsqueda Web y arañas (crawlers)
7. Aplicaciones. Bibliotecas médicas y aplicaciones en ingeniería biomédica

## 6. Cronograma

### 6.1. Cronograma de la asignatura \*

| Sem | Actividad tipo 1                                                                                                     | Actividad tipo 2                                                                                  | Tele-enseñanza | Actividades de evaluación                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | <b>Introducción asignatura. Introducción PLN y RI</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2   | <b>Introducción PLN y RI</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                          |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3   | <b>Fundamentos PLN</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4   |                                                                                                                      | <b>Fundamentos PLN</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | <b>Modelos de RI</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                                  |                                                                                                   |                | <b>Entrega memoria prácticas temas NLP</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                              |
| 6   |                                                                                                                      | <b>Introducción RI</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio      |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7   | <b>Implementación de RI</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                           |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 8   |                                                                                                                      | <b>Implementación de RI</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |                | <b>Examen parcial tipo test temas 1-3</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:30<br><br><b>Entrega memoria prácticas temas IR</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |
| 9   | <b>Evaluación de RI</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral                               |                                                                                                   |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 10  |                                                                                                                      | <b>Evaluación de RI</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio     |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|    |                                                                                                 |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Buscadores web y crawlers</b><br>Duración: 02:30<br>LM: Actividad del tipo Lección Magistral |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12 |                                                                                                 | <b>Buscadores web y crawlers</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio      |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 13 |                                                                                                 | <b>Aplicación bibliotecas médicas</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  | <b>Entrega memoria crawlers</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 00:00                                                                                                                                                                               |
| 14 |                                                                                                 | <b>Aplicación bibliotecas médicas</b><br>Duración: 02:30<br>PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 15 |                                                                                                 |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16 |                                                                                                 |                                                                                                             |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17 |                                                                                                 |                                                                                                             |  | <b>Examen segundo parcial temas 4-7</b><br>ET: Técnica del tipo Prueba Telemática<br>Evaluación Progresiva y Global<br>Presencial<br>Duración: 02:00<br><br><b>Entrega memoria Aplicaciones Biomédicas</b><br>TI: Técnica del tipo Trabajo Individual<br>Evaluación Progresiva y Global<br>No presencial<br>Duración: 00:00 |

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

## 7. Actividades y criterios de evaluación

### 7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

#### 7.1.1. Evaluación (progresiva)

| Sem. | Descripción                             | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 5    | Entrega memoria prácticas temas NLP     | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 10%             | 4 / 10      | CG02                   |
| 8    | Examen parcial tipo test temas 1-3      | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 00:30    | 20%             | 4 / 10      | CE23                   |
| 8    | Entrega memoria prácticas temas IR      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 20%             | 4 / 10      | CE23                   |
| 13   | Entrega memoria crawlers                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial    | 00:00    | 10%             | 4 / 10      | CG02                   |
| 17   | Examen segundo parcial temas 4-7        | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 02:00    | 20%             | 4 / 10      | CE23<br>CG02           |
| 17   | Entrega memoria Aplicaciones Biomédicas | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 20%             | 4 / 10      | CG02                   |

#### 7.1.2. Prueba evaluación global

| Sem | Descripción                         | Modalidad                               | Tipo          | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----|-------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| 5   | Entrega memoria prácticas temas NLP | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00    | 10%             | 4 / 10      | CG02                   |

|    |                                         |                                         |               |       |     |        |              |
|----|-----------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|-------|-----|--------|--------------|
| 8  | Examen parcial tipo test temas 1-3      | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 00:30 | 20% | 4 / 10 | CE23         |
| 8  | Entrega memoria prácticas temas IR      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00 | 20% | 4 / 10 | CE23         |
| 13 | Entrega memoria crawlers                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial    | 00:00 | 10% | 4 / 10 | CG02         |
| 17 | Examen segundo parcial temas 4-7        | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial    | 02:00 | 20% | 4 / 10 | CE23<br>CG02 |
| 17 | Entrega memoria Aplicaciones Biomédicas | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | No Presencial | 00:00 | 20% | 4 / 10 | CG02         |

### 7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

| Descripción                             | Modalidad                               | Tipo       | Duración | Peso en la nota | Nota mínima | Competencias evaluadas |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------|-----------------|-------------|------------------------|
| Examen parcial tipo test temas 1-3      | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial | 00:30    | 20%             | 4 / 10      | CE23                   |
| Examen parcial tipo test temas 4-7      | ET: Técnica del tipo Prueba Telemática  | Presencial | 00:30    | 20%             | 4 / 10      | CE23<br>CG02           |
| Entrega memoria prácticas temas NLP     | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 10%             | 4 / 10      | CG02                   |
| Entrega memoria prácticas temas IR      | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 20%             | 4 / 10      | CE23                   |
| Entrega memoria Aplicaciones Biomédicas | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 20%             | 4 / 10      | CG02                   |
| Entrega memoria crawlers                | TI: Técnica del tipo Trabajo Individual | Presencial | 00:00    | 10%             | 4 / 10      | CG02                   |

## 7.2. Criterios de evaluación

La evaluación progresiva constará de

- dos exámenes tipo test de los temas 1-3 (20% nota) y 4-7 (20% nota).
- memorias de las prácticas de los temas NLP (10% nota), IR (20% nota), Crawlers (10% nota) y Aplicaciones biomédicas (20% nota).

La nota de cada examen deberá ser mayor o igual a 4 para poder aprobar la asignatura.

La evaluación en las convocatorias global y extraordinaria usa los mismos tipos de técnicas evaluativas que en la evaluación de la convocatoria progresiva. La evaluación global y extraordinaria consta de los mismos elementos que la evaluación progresiva (dos exámenes y memorias de prácticas) con los mismos pesos, debiendo ser la nota de cada examen mayor o igual a 4.

Los alumnos que opten por evaluación global o extraordinaria deberán realizar las entregas de las prácticas mediante la plataforma moodle antes del examen.

Los exámenes tipo test no se publicarán dado que cada alumno responde a preguntas aleatorias de un banco de preguntas.

## 8. Recursos didácticos

### 8.1. Recursos didácticos de la asignatura

| Nombre               | Tipo         | Observaciones                                                                                                                                                               |
|----------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia principal | Bibliografía | Christopher, D.M., Prabhakar, R. and Hinrich, S., 2008. Introduction to information retrieval. An Introduction To Information Retrieval, Cambridge University Press; p.506. |
| Referencia de apoyo  | Bibliografía | Baeza-Yates, R. and Ribeiro-Neto, B., 2011. Modern Information Retrieval: the concepts and technology behind search 2nd Ed. Harlow, England: Pearson Education Ltd.         |

|                    |              |                                                                                                                                |
|--------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Referencia Apoyo 2 | Bibliografía | Cohen, K.B. and Demner-Fushman, D., 2014. Biomedical natural language processing (Vol. 11). John Benjamins Publishing Company. |
| Referencia apoyo 3 | Bibliografía | Croft, W.B., Metzler, D. and Strohman, T., 2010. Search engines: Information retrieval in practice. Ed. Addison-Wesley.        |
| Referencia apoyo 4 | Bibliografía | Hersh WR, Information Retrieval: A Health and Biomedical Perspective, Third Edition, 2009<br />                                |

## 9. Otra información

---

### 9.1. Otra información sobre la asignatura

Esta es una asignatura de introducción a las TIC que, en líneas generales, puede contribuir a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 4 y 9 de Naciones Unidas, en relación con el aumento del número de personas con competencias técnicas y profesionales (meta 4.4) y el desarrollo de infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad (meta 9.1).